

细长针目标位姿与模型修复实验报告

基于本工作空间内的脚本、日志、训练结果、模型迭代产物和可视化图片整理。报告覆盖纯算法复现、从原始扫描模型到最终修正模型的优化路径，以及 YOLO 训练曲线和实验证据。

项目	结果
最终模型	needle_structured_tail_reconstruction_v3.stl / glb / obj
实时跟踪输出	25 个 pose txt，24 张 track_vis
YOLO 数据集	train 95 图/95 标注；val 24 图/24 标注
最后一帧深度	valid_pixels=47020, max=351 mm
最后一次 YOLO mask	class=needle, conf=0.757, area=2235

一、纯算法复现过程

复现链路采用 Windows 负责 Orbbec 采集和 GUI，WSL/Ubuntu 负责 FoundationPose 的 CUDA 推理。核心路径是：Windows 端 Orbbec SDK 的 SaveToDisk 周期性导出 color/depth，采集脚本把完整 PNG 原子发布到 FoundationPose/live_orbbec；YOLO 或 SAM 写出 mask_yolo.png；WSL 中 FoundationPose 读取 color、depth、K、mask，完成首帧 register 和后续 track_one。

环境复现的主要困难不是算法本身，而是依赖 ABI 与跨系统 I/O。工作区保留了 torch/torchvision/torchaudio cu118 Linux wheel 到 wheelhouse，并通过 WSL 路径 /mnt/c/Users/lenovo/Desktop/JXCX 复用 Windows 工作区。FoundationPose 依赖 mycpp、nvdiffrast、pytorch3d、CUDA rasterizer，实际做法是固定 Python 3.9 + torch 2.0.0/cu118，编译 mycpp.cpython-39-x86_64-linux-gnu.so，并用 check_foundationpose_env.py 检查 torch、open3d、trimesh、pyrender、mycpp 等模块。

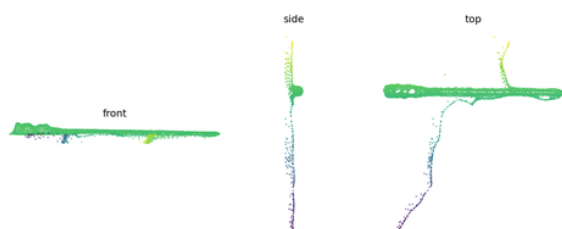
困难	日志/现象	解决
CUDA/Conda 依赖体积大且下载不稳定	wheelhouse/download.log 记录 2.11GB torch cu118 wheel 下载，曾出现 SIGHUP	改用国内镜像、断点续传、把 wheel 落盘到 wheelhouse 后在 WSL 环境安装
FoundationPose mesh dtype 不一致	RuntimeError: expected scalar type Float but found Double	在 run_orbbec_mug_live.py 中加入 force_mesh_float32，将 vertices/normals/K 显式转 float32
采集文件被并发读写	MoveFileInfoltemIOError、RemoveItemUnauthorizedAccessError、Invalid argument	采集脚本增加 PNG 完整性检测、tmp 文件、Copy-Atomic/Write-AtomicText 和稳定文件等待
深度图全零或 mask 与深度不重合	Depth image has no valid nonzero pixels；Mask/depth overlap has too few valid depth pixels	增加 depth_valid 诊断，GUI 中先验证 depth.png，再要求重画 bbox/mask 或调整目标距离
实时帧等待超时	Timed out waiting for new frame	发布 frame.json 并用 frame_index 判断新帧，Orbbec 循环失败时重启 SaveToDisk

二、从原始扫描模型到最终修正模型

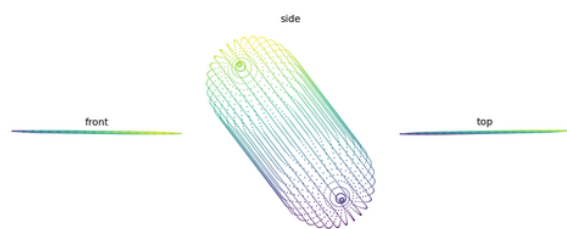
原始模型来自 model/未命名对象 3_export 和 raw ObjectMaskOn USDZ。扫描结果包含纹理、点云/网格、深度帧和大量背景平面；直接用于 FoundationPose 会带来尺度、外形和背景几何干扰。修复目标不是简单平滑，而是得到一个稳定、轻量、与实物外观一致的针形 CAD-like 网格。

阶段	输入/输出	处理逻辑	困难与解决
扫描清理	raw USDZ -> textured_cleaned / cleaned_smoothed	用 USD API 读取三角面、UV 和纹理；trimesh 连通域过滤小碎片；拉普拉斯式平滑	扫描有噪声、碎片和贴图；保留大连通域，导出 OBJ/PLY/STL 兼容后续工具
去背景平面	cleaned_smoothed -> object_without_flat_sheet_main	根据 face normal 过滤接近平面的背景，拆分组件并保留主组件	扫描里背景板占比高；用法向阈值和最大组件过滤，得到细长核心
轴对称重建	object_without_flat_sheet_main -> needle_axisymmetric	PCA/协方差估计主轴，按径向百分位剔除离群点，生成细长旋转体	仅能表达针杆，尾部结构丢失；作为尺度和主轴估计基线
结构尾部 v1	参考 RGB + 主轴 -> structured_tail	按轴向 profile 生成针杆、套筒、环和后端帽，添加顶点颜色	尾端只是圆柱/环组合，结构不像参考图
结构尾部 v2	v1 + 新参考 -> structured_tail_v2	加入六边形套筒、球形过渡、后端盘状帽和沟槽	尾端过大且更像圆形按钮，继续根据参考裁剪尺寸
最终 v3	v2 -> structured_tail_v3	压缩尾部长度，使用六面主块、短暗腰、窄环、圆角矩形端部块和凹槽	在视觉相似度与 mesh 稳定性之间折中，不做布尔切割，保证可导出 STL/GLB/OBJ

扫描清理后



轴对称重建



结构尾部 v1



结构尾部 v2



最终 v3



尾部近景

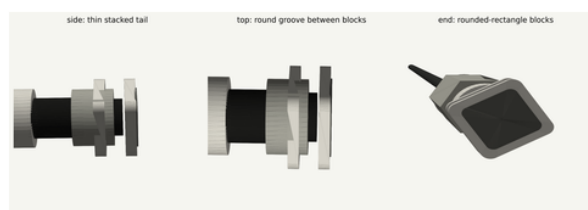


图 1：模型从扫描清理、轴对称基线到结构化尾部 v3 的迭代证据。



图 2：用于比对尾部结构的 RGB 参考图集合。

三、实时识别与位姿结果

最终链路使用训练后的 YOLO needle_lwt checkpoint 作为 mask 入口。最后一次记录中，YOLO 在 640x360 图像上识别到 1 个 needle 候选，置信度 0.757，mask 面积 2235 像素；对应深度帧有 47020 个有效深度像素，最大深度 351 mm。FoundationPose debug_orbbec_mug 中已落盘 pose 矩阵和 track_vis 可视化，说明 register/track 流程已经跑通。



图 3: Orbbec 实时 color.png。

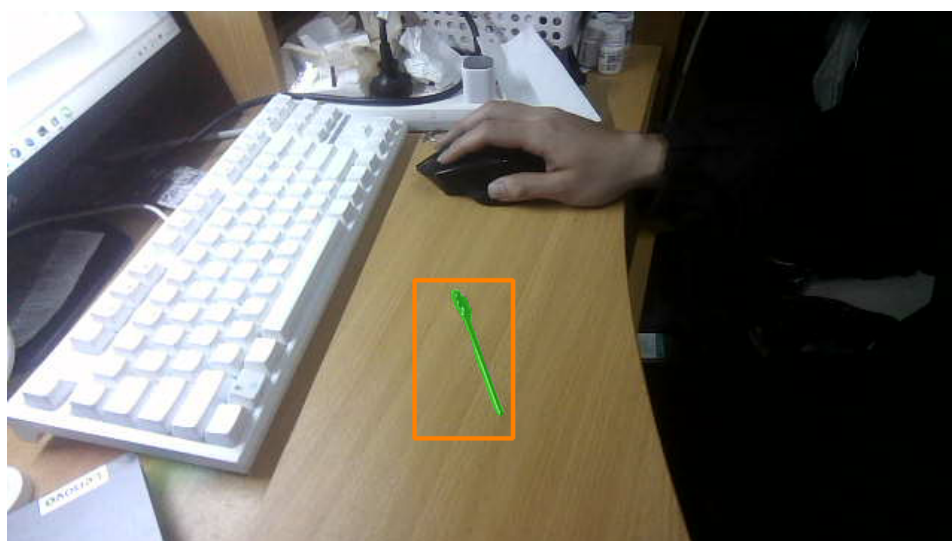


图 4: 首帧 SAM bbox mask 预览，用于人工初始化/纠偏。

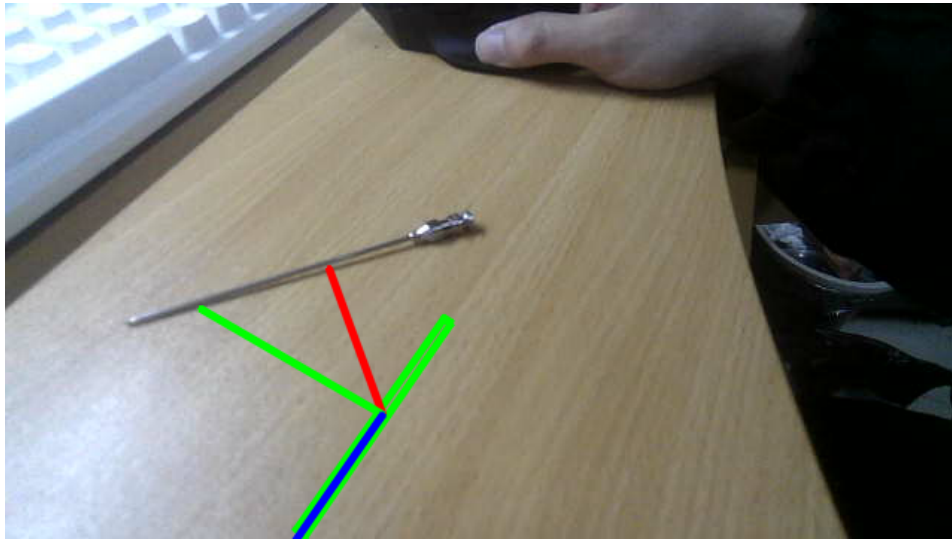


图 5: FoundationPose 最终跟踪可视化样例。

四、YOLO 训练曲线

训练配置来自 runs/needle_lwt_seg/yolov8n_seg_lwt/args.yaml: YOLOv8n-seg, imgsz=960, batch=4, epochs=100, device=0, amp=false, val=false。由于训练时关闭 val, results.csv 中 precision/recall/mAP 和 val loss 均为 0; 因此曲线重点展示 train/box_loss、train/seg_loss、train/cls_loss、train/dfl_loss 与学习率。

指标	起始	最终	变化
box_loss	1.6590	0.5980	-1.0610
seg_loss	2.2786	0.5192	-1.7593
cls_loss	5.1289	0.9276	-4.2013
best seg_loss	-	0.5184	epoch 98
final lr	-	0.000060	线性衰减至低学习率

YOLOv8n-seg_needle_lwt 训练曲线

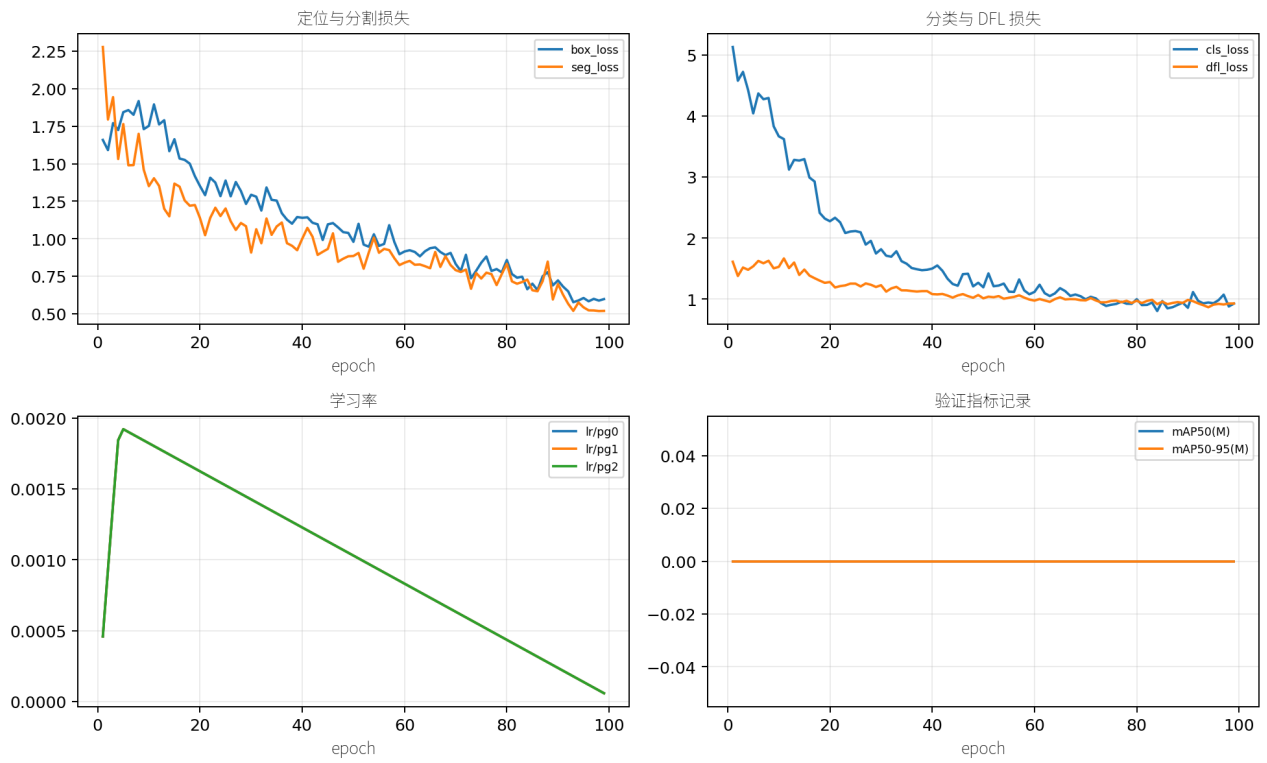


图 6: YOLO 训练曲线。验证曲线为 0 是因为本轮训练配置 val=false，不代表验证性能为 0。

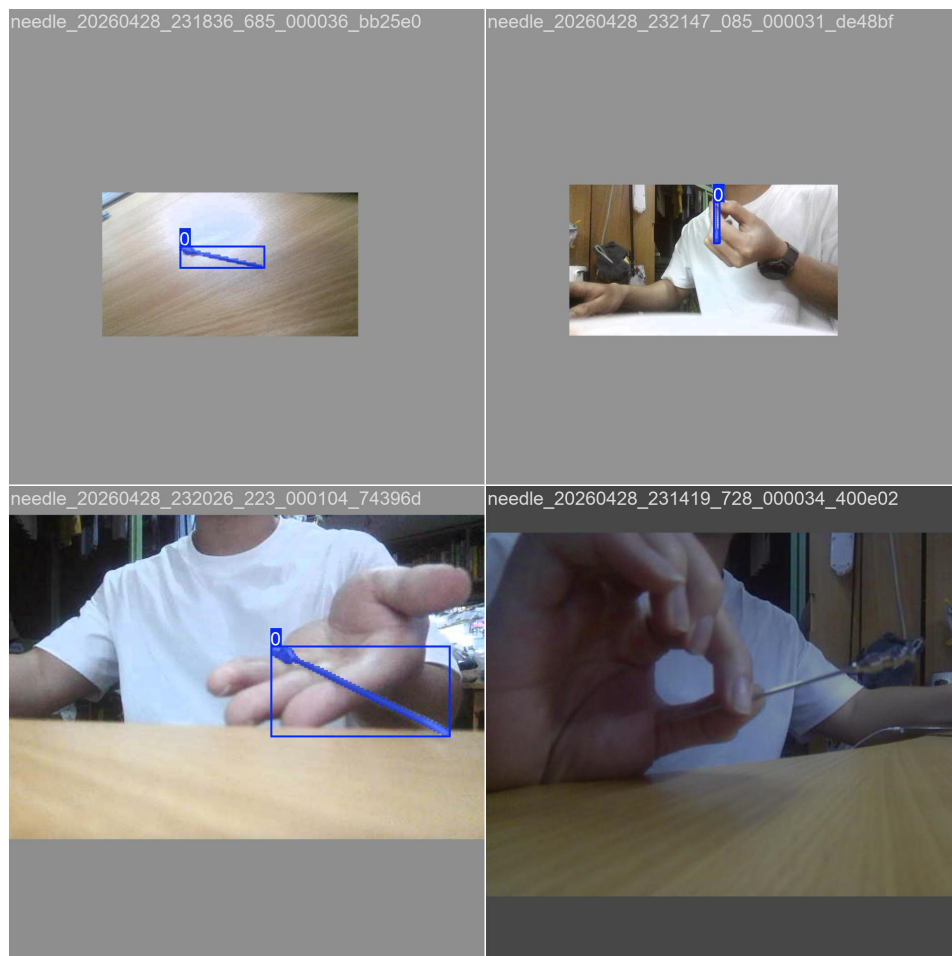


图 7: 训练后期 batch 可视化样例。

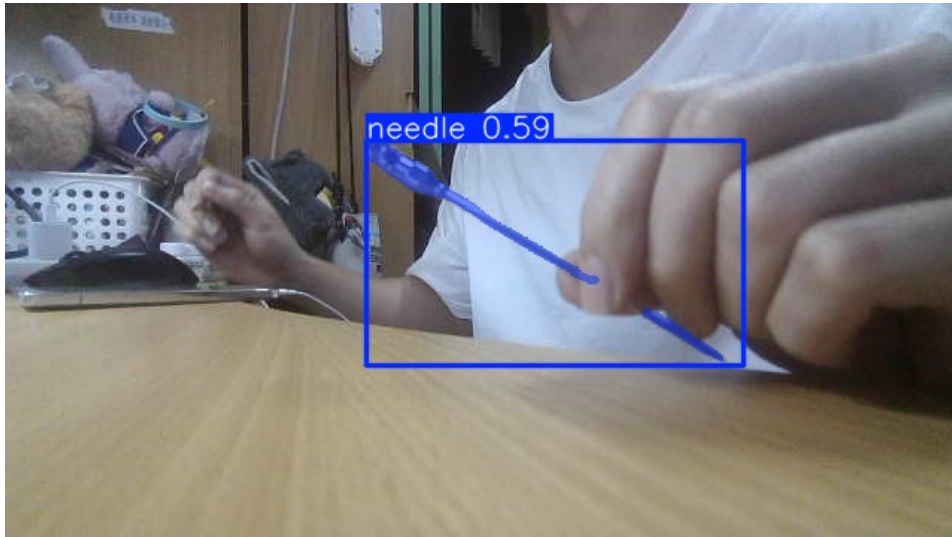


图 8：训练权重 CPU smoke predict 输出样例。

五、结论与后续建议

当前工作区已经形成完整闭环：模型侧有最终 v3 CAD-like 网格，视觉侧有针类 YOLO 分割模型，实时侧有 Orbbec -> mask -> FoundationPose 的脚本化链路。最关键的工程修正是把跨系统实时数据发布做成原子文件协议，并在 FoundationPose 入口强制检查 depth/mask overlap，避免错误在 CUDA 推理阶段才爆出。

后续若继续提高质量，优先补一次带验证的 YOLO 训练并输出真实 mAP；其次采集更多角度下的深度有效样本，专门验证细针远端在深度图中的缺失率；最后可将最终 v3 模型与参考图进行尺度标定，避免纯视觉调参造成尾部比例偏差。

错误类别	出现次数
Float/Double dtype	3
等待新帧超时	1
深度全零	3
mask/depth overlap 不足	9
文件竞争/路径异常	11